

Mathématiques – Terminale technologique

Corrigés des exercices

Table des matières

1	Suites arithmétiques, calculs de sommes
----------	--

2

1 Suites arithmétiques, calculs de sommes

Exercice 1 Dans chaque question, u est une suite arithmétique de raison r .

1. $u_0 = 2$ et $r = 4$.

$$u_1 = 2 + 4 = 6$$

$$u_2 = 6 + 4 = 10$$

$$u_3 = 10 + 4 = 14.$$

2. $u_0 = 5$ et $r = -2$.

$$u_1 = 5 - 2 = 3$$

$$u_2 = 3 - 2 = 1$$

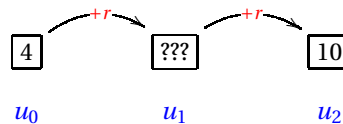
$$u_3 = 1 - 2 = -1.$$

3. $u_0 = 10$ et $r = 1,5$.

Pour obtenir u_6 , on part de $u_0 = 10$ et on rajoute 6 fois 1,5. Donc

$$u_6 = 10 + 6 \times 1,5 = 10 + 9 = 19.$$

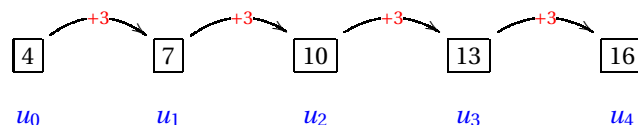
4. $u_0 = 4$ et $u_2 = 10$.



D'après le schéma ci-dessus :

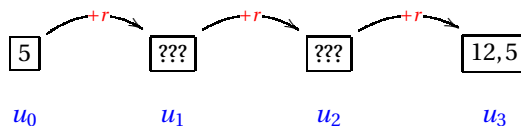
$$r = (10 - 4) \div 2 = 6 \div 2 = 3.$$

On obtient donc le schéma complété :



(On peut aussi obtenir u_4 avec le calcul : $u_4 = 4 + 4 \times 3 = 4 + 12 = 16$.)

- 5.



D'après le schéma ci-dessus :

$$r = (12,5 - 5) \div 3 = 7,5 \div 3 = 2,5.$$

Exercice 2 Le 01/01/2026, on dépose 300 € sur un compte en banque. Tous les mois à partir de cette date, on déposera 75 € sur ce compte.

On note u_n la somme sur le compte après n mois – on a donc en particulier $u_0 = 300$.

1. $u_1 = 300 + 75 = 375$, $u_2 = 375 + 75 = 450$.

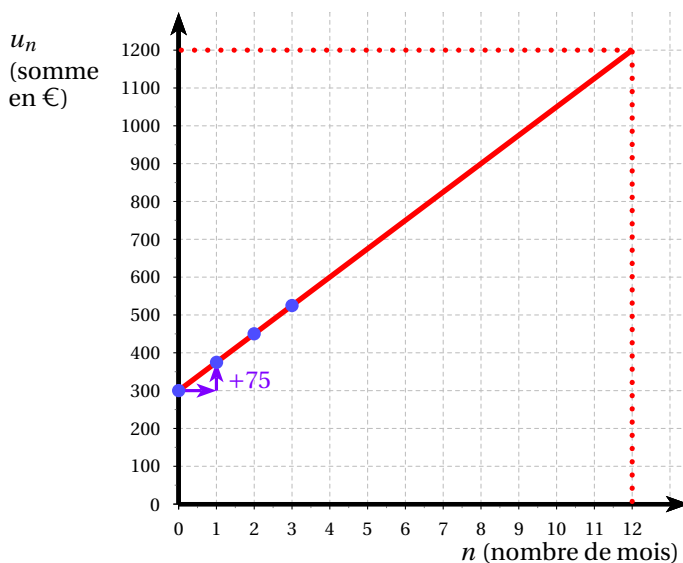
On aura 375 € le 1^{er} février et 450 € le 1^{er} mars.

2. La suite u est arithmétique de raison $r = 75$.

3. La formule à entrer dans la cellule C2 est

$$=B2+75$$

4.



5. Le 01/01/2027 (donc au bout de 12 mois), on aura

$$u_{12} = 75 \times 12 + 300 = 1\,200 \text{ €}.$$

On peut aussi obtenir la réponse graphiquement : on trace en rouge une droite qui passe par tous les points bleus et on lit en ordonnée la valeur de u_{12} .

6. Pour dépasser 2 000 €, il faut que la somme sur le compte ait augmenté de

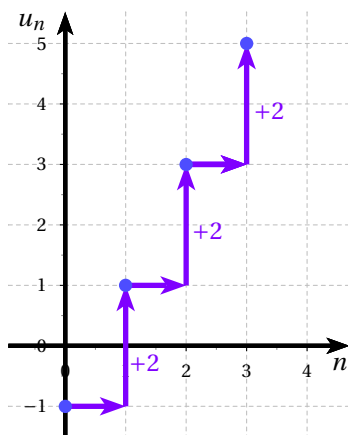
$$2\,000 - 300 = 1\,700 \text{ €}.$$

Comme on dépose 75 € chaque mois, et que

$$1\,700 \div 75 \approx 22,7,$$

il faut attendre 23 mois. Ce sera en décembre 2028.

Exercice 3 Une suite arithmétique u est représentée par le nuage de points :



D'après le graphique, $u_0 = -1$ et $r = 2$. On a donc

$$u_{10} = u_0 + 10 \times r = -1 + 10 \times 2 = 19.$$

Exercice 4 Un groupe d'enfants décide de construire la tour en briques la plus haute possible. La tour a initialement une hauteur de 20 cm. Chaque enfant rajoute à la tour un étage de 2 cm. On note u_n la hauteur de la tour (en cm) après le passage de n enfants. On a donc $u_0 = 20$.

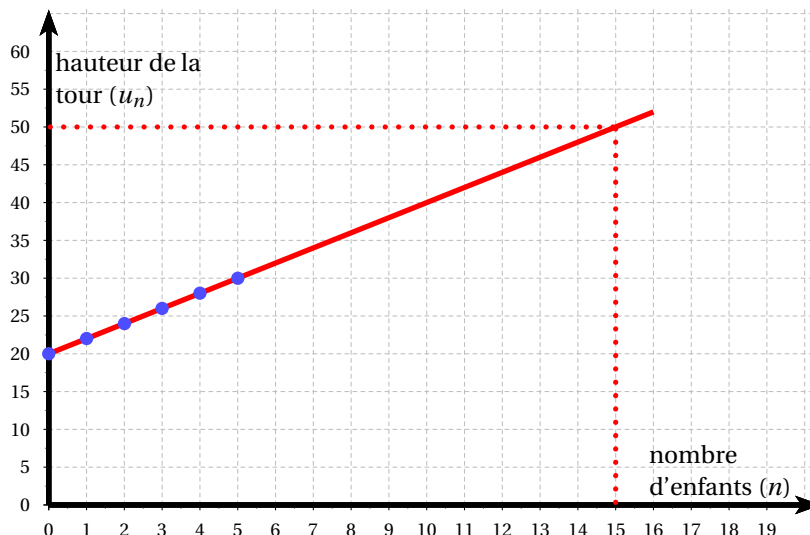
1. Chaque enfant dépose une brique de 2 cm de haut, donc

$$u_1 = 20 + 2 = 22,$$

$$u_2 = 22 + 2 = 24.$$

La suite u est arithmétique de raison $r = 2$.

2. Représentation graphique :



3. Après le passage du 15^e enfant, la hauteur de la tour sera

$$u_{15} = 20 + 15 \times 2 = 50 \text{ cm}$$

(résultat confirmé par les pointillés rouges).

4. Pour atteindre 1 m de haut, donc 100 cm, la tour doit avoir grandi de $100 - 20 = 80$ cm depuis le début.

Comme chaque enfant met une brique de 2 cm, il faut diviser : $80 \div 2 = 40$.

Conclusion : il faut 40 enfants pour atteindre 1 m de haut.

Exercice 5 u est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 4$.

On sait que $u_n = u_0 + n \times r = 5 + n \times 4 = 4n + 5$. On cherche donc le plus petit entier naturel n tel que $4n + 5 \geq 100$.

On résout :

$$4n + 5 \geq 100 \quad 4n \geq 100 - 5 \quad \frac{4n}{4} \geq \frac{95}{4} \quad n \geq 23,75.$$

Conclusion : le plus petit entier naturel tel que $u_n \geq 95$ est $n = 24$.

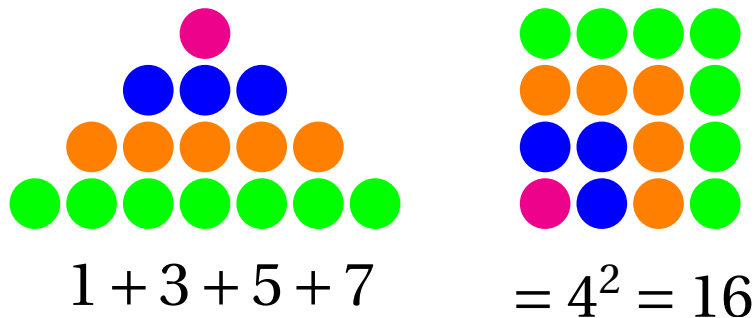
Exercice 6 1. $\sum_{k=1}^4 k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$.

$$2. \sum_{k=2}^6 \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2}.$$

$$3. \sum_{j=0}^{10} j = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.$$

$$4. \sum_{j=0}^3 (2 \times j + 1) = (2 \times 0 + 1) + (2 \times 1 + 1) + (2 \times 2 + 1) + (2 \times 3 + 1) = 1 + 3 + 5 + 7 = 16.$$

Remarque : Pour ce dernier exemple, on peut deviner la réponse à l'aide d'un dessin :



Exercice 7 1. On note S la somme à calculer, que l'on écrit à l'endroit, puis à l'envers :

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

$$S = 100 + 99 + 98 + \cdots + 3 + 2 + 1$$

On ajoute membre à membre les deux lignes. On remarque que la somme de chaque couple d'une même couleur vaut toujours 101 :

$$S + S = \underbrace{101 + 101 + 101 + \cdots + 101 + 101 + 101}_{100 \text{ termes}}.$$

On a donc

$$2S = 100 \times 101 \quad S = \frac{100 \times 101}{2} = 5050.$$

2. u est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.

(a) On a $u_{100} = u_0 + 100 \times r = 3 + 100 \times 2 = 203$. On a donc aussi $u_{99} = 203 - 2 = 201$ et $u_{98} = 201 - 2 = 199$.

(b) On s'inspire de l'exercice précédent : on pose

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{98} + u_{99} + u_{100} = 3 + 5 + 7 + \cdots + 199 + 201 + 203,$$

puis on écrit S à l'endroit et à l'envers :

$$S = 3 + 5 + 7 + \cdots + 199 + 201 + 203$$

$$S = 203 + 201 + 199 + \cdots + 7 + 5 + 3$$

On ajoute membre à membre les deux lignes. On remarque que la somme de chaque couple d'une même couleur vaut toujours 206. De plus, il y a 101 termes, puisqu'on va de 0 à 100, donc

$$S + S = \underbrace{206 + 206 + 206 + \cdots + 206 + 206 + 206}_{101 \text{ termes}}.$$

On a donc

$$2S = 101 \times 206 \quad S = \frac{101 \times 206}{2} = 10403.$$

Le raisonnement de la question 2 se généralise. Il conduit à la formule du cours :

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = (\text{nombre de termes}) \times \frac{1^{\text{er}} \text{ terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

Exercice 8 Dans chaque question, u désigne une suite arithmétique de raison r .

1. $u_0 = 4$ et $r = 5$. On a $u_{40} = u_0 + 40 \times r = 4 + 40 \times 5 = 204$, puis

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{39} + u_{40} = (40+1) \times \frac{u_0 + u_{40}}{2} = 41 \times \frac{4 + 204}{2} = 41 \times 104 = 4264.$$

2. $u_0 = 1$ et $r = 4$. On a $u_{99} = u_0 + 99 \times r = 1 + 99 \times 4 = 397$, puis

$$\sum_{k=0}^{99} u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{98} + u_{99} = (99+1) \times \frac{u_0 + u_{99}}{2} = 100 \times \frac{1 + 397}{2} = 100 \times 199 = 19900.$$

Exercice 9 u désigne une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 10$, de raison $r = -0,5$.

On a $u_{40} = u_0 + 40 \times r = 10 + 40 \times (-0,5) = 10 - 20 = -10$, donc

$$\sum_{k=0}^{40} u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{39} + u_{40} = (40 + 1) \times \frac{u_0 + u_{40}}{2} = 41 \times \frac{10 + (-10)}{2} = 41 \times 0 = 0.$$

Le résultat peut paraître surprenant, mais il est en réalité tout à fait normal : $u_0 = 10$ s'annule avec $u_{40} = -10$, $u_1 = 9,5$ s'annule avec $u_{39} = -9,5$, etc.